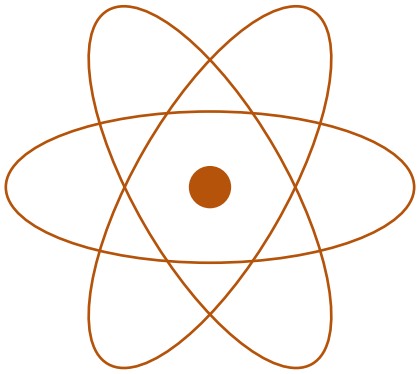
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



تحويل الوحدات والتحليل البعدي

سلسلة مسائل الأولمبياد

تدريب الأولمبياد • الميكانيكا

فريق SPhOH

الأولى الطبعة • 2026

المحتويات

حول هذه السلسلة **ii**

1 تحويل الوحدات **1**

1.1 أسئلة الاختيار من متعدد 2

1.2 الأسئلة المقالية 4

2 التحليل البعدي **6**

2.1 أسئلة الاختيار من متعدد 7

2.2 الأسئلة المقالية 10

3 التلميحات **12**

حول هذه السلسلة

تعد هذه السلسلة جزءاً من المصادر التدريبية الأساسية لـ **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**.
تحتوي السلسلة على 29 مسألة مهيكلة ومرتبة تصاعدياً بدقة حسب الصعوبة في موضوعي تحويل الوحدات والتحليل البعدي.

مستويات الصعوبة

- **المستوى I** — ممارسة أساسية لحل مسائل الأولمبياد.
- **المستوى II** — مسائل تتطلب الربط بين عدة أفكار.
- **المستوى III** — مسائل أكثر عمقاً تتطلب تحليلاً متقدماً.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://devfhd.github.io/SPhOH/.

تحويل الوحدات

ملاحظة الموضوع: طريقة معامل التحويل
تحويل الوحدات ليس مجرد إزاحة للفواصل العشرية؛ بل هو عملية رياضية لضرب الكمية بـ "معامل تحويل" قيمته تساوي 1. إن إتقان التعامل مع البادئات المتداخلة، والوحدات المربعة/المكعبة، والتناسب العكسي يعد مهارة أساسية للبقاء في مسابقات الفيزياء المتقدمة.

مرجع: معاملات التحويل الأساسية

الفئة	الوحدة / الكمية	المكافئ بالتحويل
الطول	1 km (كيلومتر)	$= 10^3 \text{m}$
	1 m (متر)	$= 100\text{cm} \ = 10^3\text{mm} \ = 10^6 \mu\text{m}$
	1 pc (فرسخ فلكي)	$\approx 3.26 \text{light-years (ly)}$
الحجم	1 متر مكعب (m^3)	$= 1000 \text{Liters (L)}$
	1 L (لتر)	$= 10^3 \text{cm}^{\ 3} = 10^{-3} \text{m}^{\ 3}$
	1 fl oz (أوقية سائلة أمريكية)	$\approx 29.57 \text{cm}^{\ 3}$
الزمن	1 hr (ساعة)	$= 60\text{min} \ = 3600\text{s}$
الكتلة	1 kg (كيلوجرام)	$= 10^3 \text{g}$
	1 g (جرام)	$= 10^3 \text{mg}$
الضغط	1 atm (ضغط جوي)	$= 101,325 \text{Pascals (Pa)}$

1.1 أسئلة الاختيار من متعدد

مسألة 1

Level I

ارتفعت درجة حرارة محرك بمقدار $10°C$. ما مقدار هذا الارتفاع (التغير) بالدرجات الفهرنهايتية ($°F$)؟

(ا) $50°F$

(ب) $18°F$

(ج) $-12°F$

(د) $283°F$

مسألة 2

Level I

يدور محرك سيارة بسرعة $600/\pi$ دورة في الدقيقة (RPM). ما هي سرعته الزاوية بـ rad/s؟

(ا) 10rad/s

(ب) 20rad/s

(ج) 60rad/s

(د) 100rad/s

مسألة 3

Level II

كثافة مادة معينة هي 1mg/mm^3. ما قيمة هذه الكثافة بالوحدات الأساسية للنظام الدولي (kg/m^3)؟

(ا) 1kg/m^3

(ب) 100kg/m^3

(ج) $1,000\text{kg/m}^3$

(د) $1,000,000\text{kg/m}^3$

مسألة 4

Level II

في بعض الدول، تُقاس كفاءة استهلاك الوقود بـ km/L، بينما تُقاس في دول أخرى بـ L/100km. إذا كانت كفاءة سيارة هي 20km/L، فما كفاءتها بالوحدة الأخيرة؟

(ا) 2000L /100km

(ب) 0.05L /100km

(ج) 5L /100km

(د) 50L /100km

مسألة 5

Level II

التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية يساوي تقريباً 10m/s^2. إذا أردنا التعبير عنه بـ km/min^2، يجب علينا:

(ا) الضرب في 3.6

(ب) القسمة على 1000، ثم الضرب في 60

(ج) القسمة على 1000، ثم الضرب في 3600

(د) الضرب في 1000، ثم القسمة على 3600

مسألة 6

Level III

في ميكانيكا الموائع الديناميكية، تُعرف اللزوجة الكينماتيكية ν بأنها اللزوجة الديناميكية μ $(\text{Pa}\cdot\text{s})$ مقسومة على الكثافة ρ (kg/m^3). في نظام CGS، تُقاس اللزوجة الكينماتيكية بـ الستوكس $(\text{St} = \text{cm}^2/\text{s})$. إذا كان لمائع لزوجة ديناميكية مقدرها $\mu = 1.2\text{cP}$ $(1\text{cP} = 10^{-3}\text{Pa}\cdot\text{s})$ وكثافة مقدارها $\rho = 0.80\text{g/cm}^3$، فما هي لزوجته الكينماتيكية بـ الستوكس؟

(ا) $1.5 \times 10^{-2}\text{St}$

(ب) $1.5 \times 10^{-1}\text{St}$

(ج) 1.5St

(د) 15St

1.2 الأسئلة المقالية

مسألة 7

Level I

في المستشفى، يُعطى مريض سائلًا وريدياً بمعدل تدفق قدره 2fluid ounces per hour. علماً بأن $1\text{fluid ounce} \approx 29.57\text{cm}^3$.

المطلوب: احسب معدل التدفق بـ المليمتر المكعب لكل ثانية (mm^3/s).

مسألة 8

Level II

اكتشف رواد الفضاء حضارة فضائية تستخدم نظامًا مختلفًا تمامًا للوحدات الفيزيائية:

- وحدة الكتلة هي "Zorp" (Z)، حيث $1\text{Z} = 1.5\text{kg}$.
- وحدة الطول هي "Blip" (B)، حيث $1\text{B} = 0.5\text{m}$.
- وحدة الزمن هي "Glop" (G)، حيث $1\text{G} = 2\text{s}$.

تؤثر قوة مقدارها 10Newtons $(\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2)$ على جسم.

المطلوب: حول هذه القوة إلى وحدات الكائنات الفضائية $(\text{Z} \cdot \text{B}/\text{G}^2)$، مع توضيح خطواتك الرياضية بوضوح.

مسألة 9

Level II

في معادلة فان دير فال للغازات الحقيقية، يكون للثابت a لغاز الأكسجين القيمة التالية بالوحدات الدولية SI:

$$a = 0.138\text{Pa} \cdot \text{m}^6/\text{mol}^2$$

علماً بأن الضغط الجوي $1\text{atm} = 101,325\text{Pa}$ و $1\text{L} = 10^{-3}\text{m}^3$.

المطلوب: حول هذا الثابت إلى الوحدة $(\text{atm} \cdot \text{L}^2/\text{mol}^2)$.

مسألة 10

Level II

يُقدر نصف قطر الكون المنظور بـ 46.5×10^9light-years (ly). علماً بأن $1\text{Parsec (pc)} = 3.26\text{ly}$.

المطلوب: احسب حجم الكون المنظور (بافتراضه كرة، $V = \frac{4}{3}\pi r^3$) بالفرسخ الفلكي المكعب (pc^3).

مسألة 11

Level II

ثابت ستيفان-بولتزمان مُعطى بـ:

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{K}^4}$$

علماً بأن الواط $\mathrm{W} = \mathrm{J/s} = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^3$.

المطلوب: 1. أعد كتابة وحدة SI للثابت باستخدام الوحدات الأساسية فقط (بدون الواط). 2. حول قيمة الثابت إلى نظام CGS، حيث تُقاس الكتلة بالجرام (g) والطول بالسنتيمتر (cm).

مسألة 12

Level III

في الوحدات الطبيعية (وحدات بلانك)، تُحدد الثوابت الأساسية مثل سرعة الضوء c، وثابت بلانك المخفض $\hbar$، وثابت الجاذبية لنيوتن G لتكون مساوية لـ 1. في هذا النظام، يمكن التعبير عن الكتلة والطول والزمن بدلالة الطاقة (E، وتقاس بالإلكترون فولت eV). باستخدام قيم الوحدات الدولية SI:

- $c \approx 3.0 \times 10^{8} \mathrm{m/s}$
- $\hbar \approx 1.05 \times 10^{-34} \mathrm{J \cdot s}$
- $1\mathrm{eV} \approx 1.6 \times 10^{-19} \mathrm{J}$

المطلوب: استنتج تعبيراً لـ طول بلانك $l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$ بدلالة GeV^{-1} ($1\mathrm{GeV} = 10^{9}\mathrm{eV}$)، واحسب قيمته العددية علماً بأن $l_P \approx 1.6 \times 10^{-35} \mathrm{m}$.

التحليل البعدي

ملاحظة الموضوع: التحليل البعدي
التحليل البعدي أداة قوية في الفيزياء تُستخدم للتحقق من الصحة الرياضياتية للمعادلات، واستنتاج القوانين التجريبية، وفهم العلاقة بين الكميات الفيزيائية المختلفة. الأبعاد الأساسية الثلاثة في الميكانيكا هي الكتلة (M) والطول (L) والزمن (T).
مبدأ تجانس الأبعاد: لا يمكنك جمع أو طرح أو المساواة إلا بين الكميات التي لها نفس الأبعاد تماماً.

مرجع: الأبعاد الفيزيائية الشائعة

الكمية	الرمز	الصيغة البعدية	وحدة SI
الكتلة	m	M	kg
الطول	L, x, r, d	L	m
الزمن	t	T	s
السرعة	v	LT^{-1}	m/s
التسارع	a, g	LT^{-2}	$\mathrm{m/s^2}$
القوة	F	MLT^{-2}	N (Newton)
الطاقة / الشغل	E, W, K, U	ML^2T^{-2}	J (Joule)
القدرة	P	ML^2T^{-3}	W (Watt)
الضغط	P, p	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa (Pascal)
الكثافة	ρ	ML^{-3}	$\mathrm{kg/m^3}$
الزاوية	θ	1 (بلا أبعاد)	rad

2.1 أسئلة الاختيار من متعدد

مسألة 13 Level I

إذا كانت المعادلة الفيزيائية $X = Y + Z$ صحيحة، فما الشرط الذي يجب تحقيقه؟

(ا) أبعاد X يجب أن تساوي أبعاد Y مضروبة في Z.

(ب) أبعاد X و Y و Z يجب أن تكون متطابقة تماماً.

(ج) Y و Z يجب أن يكونا بدون أبعاد.

مسألة 14 Level I

تحاول تذكر قانون "الزمن" t، حيث d هو المسافة و v هي السرعة. أي من القوانين التالية **من المستحيل** أن يكون صحيحاً؟

(ا) $t = \frac{d}{v}$

(ب) $t = \frac{2d}{v}$

(ج) $t = d \cdot v$

مسألة 15 Level I

في معادلة الموجة $y = \sin(k \cdot x)$، إذا كانت x تمثل "المسافة"، فما هو بُعد الثابت k؟

(ا) L (طول)

(ب) L^{-1} (مقلوب الطول)

(ج) بلا أبعاد

مسألة 16 Level I

مساحة الدائرة هي $A = \pi \cdot r^2$. ما هو بُعد الثابت π؟

(ا) طول (L)

(ب) مساحة (L^2)

(ج) بلا أبعاد (1)

مسألة 17

Level I

ينص قانون هوك للنابض على أن القوة تساوي ثابت النابض مضروباً في الاستطالة ($F = k \cdot x$). ما هي الوحدة القياسية للثابت k؟

(ا) نيوتن · متر

(ب) نيوتن / متر

(ج) نيوتن

مسألة 18

Level I

ينزح الماء من خزان بمعدل ثابت R. ما هي أبعاد هذا المعدل R؟

(ا) L^3T

(ب) L^2T^{-1}

(ج) L^3T^{-1}

مسألة 19

Level I

يُعرف الشغل الميكانيكي بـ (القوة × المسافة)، وتعرف الطاقة الحركية بـ ($\frac{1}{2}\times$ الكتلة × مربع السرعة). ما هي العلاقة بين أبعادهما؟

(ا) أبعاد الشغل أكبر.

(ب) لا يوجد بينهما علاقة.

(ج) لهما نفس الأبعاد تماماً.

مسألة 20

Level I

أي من الكميات الفيزيائية التالية بلا أبعاد؟

(ا) الزاوية θ

(ب) التسارع a

(ج) الكثافة ρ

مسألة 21

Level I

إذا قيل لك إن كمية فيزيائية مجهولة لها الأبعاد $(L \cdot T^{-2})$، فما هي هذه الكمية؟

(ا) السرعة

(ب) التسارع

(ج) القوة

مسألة 22

Level II

تتناقص سرعة جسم وفق العلاقة $v = v_0 \cdot \mathrm{e}^{-c \cdot t}$، حيث t هو الزمن و e هو عدد أولر. ما هو بُعد الثابت c؟

(ا) T (زمن)

(ب) T^{-1} (مقلوب الزمن)

(ج) L/T (سرعة)

مسألة 23

Level III

في الفيزياء الفلكية، يعتمد حد كتلة شاندراسيخار M_{Ch} للقزم الأبيض على ثابت بلانك $\hbar$، وسرعة الضوء c، وثابت الجاذبية لنيوتن G، وكتلة النيوكلون m_n. باستخدام التحليل البعدي، ما هي التبعية التناسبية لـ M_{Ch} على هذه الثوابت الأساسية؟

(ا) $M_{\mathrm{Ch}} \propto \left(\frac{\hbar c}{G}\right)^{3/2} m_n^{-2}$

(ب) $M_{\mathrm{Ch}} \propto \left(\frac{\hbar G}{c^3}\right)^{1/2} m_n$

(ج) $M_{\mathrm{Ch}} \propto \frac{\hbar c}{G m_n}$

(د) $M_{\mathrm{Ch}} \propto \frac{G m_n^2}{\hbar c}$

2.2 الأسئلة المقالية

مسألة 24 Level I

خلال تجربة معملية، اقترح زميلك المعادلة التالية لحساب سرعة (v) جسم:

$$v = d + a \cdot t$$

(حيث d هي المسافة، و a هو التسارع، و t هو الزمن).
وضّح في فقرة قصيرة، باستخدام التحليل البعدي، لماذا تعد هذه المعادلة مستحيلة رياضياً وفيزيائياً، واذكر المبدأ الأساسي الذي انتهكه زميلك.

مسألة 25 Level II

عندما نستخدم التحليل البعدي لاستنتاج قانون الطاقة الحركية، يمكننا بسهولة معرفة أن الطاقة تتناسب مع الكتلة ومربع السرعة ($m \cdot v^2$). ومع ذلك، تفشل هذه الطريقة تماماً في إخبارنا بالكسر ($\frac{1}{2}$) في القانون الأصلي ($E = \frac{1}{2}mv^2$).
اكتب تفسيراً علمياً يوضح بالتفصيل سبب عدم قدرة التحليل البعدي على اكتشاف الثوابت والأرقام الرياضية المجردة.

مسألة 26 Level II

تنص القاعدة الذهبية على: "إذا كانت أبعاد الطرف الأيمن لا تساوي أبعاد الطرف الأيسر، فإن المعادلة خاطئة حتماً." ولكن، هل العكس صحيح؟ أي، إذا أثبت أن كلاً من الطرفين متطابقان بعدياً، فهل هذا يعني بالضرورة أن المعادلة صحيحة فيزيائياً 100٪؟ دعم إجابتك بحجة منطقية أو مثال.

مسألة 27 Level II

في العديد من القوانين الفيزيائية، نستخدم دوال مثل الجيب (sin) أو اللوغاريتم (log). اشرح لماذا يجب أن تكون أي كمية نضعها داخل هذه الدوال (مثل الزاوية θ أو الأس المتغير) "كمية بلا أبعاد". ماذا سيحدث فيزيائياً إذا حاولنا حساب $\sin(5\text{meters})$ أو $\log(10\text{kg})$؟

مسألة 28

Level III

تعتمد سرعة v أمواج سطح المحيط على طول الموجة λ، وكثافة المائع ρ، وتسارع الجاذبية g، والتوتر السطحي γ (حيث $[\gamma] = MT^{-2}$).

(ا) باستخدام نظرية باكينجهام Π، أثبت أنه يمكن التعبير عن سرعة الطور لأمواج السطح على النحو التالي:

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}}$$

(ب) حدد النمط السائد للأطوال الموجية الطويلة جداً $(\lambda \to \infty)$ مقابل الأطوال الموجية القصيرة جداً $(\lambda \to 0)$.

مسألة 29

Level III

عند حدوث انفجار نووي قوي في الهواء، تتوسع موجة صدمية كروية نحو الخارج. يعتمد نصف قطر $R(t)$ لموجة الصدمة على الزمن t، والطاقة المنطلقة E، وكثافة الهواء الأولية ρ_0.

(ا) استخدم التحليل البعدي لاستنتاج العلاقة بين $R(t)$ والزمن t.

(ب) إذا وصل نصف قطر موجة الصدمة إلى $R_1 = 80\text{m}$ عند الزمن $t_1 = 1.0\text{ms}$، قدر نصف القطر R_2 عند $t_2 = 16.0\text{ms}$.

التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع المسائل الموجودة في الكتيب. يتم توفيرها بشكل منفصل حتى يتمكن الطلاب من العمل على مجموعة المسائل دون رؤية التوجيهات المرتبطة بها مباشرة.

مسألة

الإجابة: (b)
الفكرة: سيستخدم الكثيرون قانون التحويل المطلق ($F = 1.8C + 32$) ويختارون 50. ولكن السؤال يطلب التغير (ΔT) وليس درجة الحرارة المطلقة. بالنسبة للفروق في درجات الحرارة، نلغي إزاحة +32 ونكتفي بالضرب في 1.8.

مسألة

الإجابة: (b)
الفكرة: للتحويل من RPM إلى rad/s، اضرب في 2π (راديان لكل دورة) واقسم على 60 (ثانية لكل دقيقة). $\times (600/\pi)$ $(2\pi/60) = 1200/60 = 20$.

مسألة

الإجابة: (c)
الفكرة: تعامل مع البسط والمقام بشكل منفصل. البسط: $1\text{mg} = 10^{-6}\text{kg}$. المقام: $1\text{mm}^3 = (10^{-3}\text{m})^3 = 10^{-9}\text{m}^3$. بقسمة الاثنتين نحصل على $10^{-6}/10^{-9} = 10^3 = 1,000$.

مسألة

الإجابة: (c)
الفكرة: الوحدة الثانية هي مقلوب الوحدة الأولى مضروباً في 100. قلب 20km/L يعطي $0.05\text{L/km} = 1/20\text{L/km}$. بضرب البسط والمقام في 100 نحصل على $5\text{L}/100\text{km}$.

مسألة

الإجابة: (c)
الفكرة: تحويل الأمتار إلى الكيلومترات يتطلب القسمة على 1000. وتحويل الثواني إلى الدقائق يتطلب القسمة على 60، ولكن بما أن الوحدة مربعة وفي المقام، فإنك تقسم على 60^2 في المقام، وهو ما يكافئ رياضياً الضرب في 3600 في البسط.

مسألة

الإجابة: (a)
الفكرة: أولاً، حول جميع الكميات إلى وحدات نظام CGS:

$$\mu = 1.2\text{cP} = 1.2 \times 10^{-3}\text{Pa} \cdot \text{s} = 1.2 \times 10^{-2}\text{g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$$

$$\rho = 0.80\text{g/cm}^3$$

ثم احسب اللزوجة الكينماتيكية:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{1.2 \times 10^{-2}}{0.80} = 1.5 \times 10^{-2}\text{cm}^2/\text{s} = 1.5 \times 10^{-2}\text{St}$$

مسألة
الحل الرياضي:
استخدم طريقة معامل التحويل:

$$\text{Rate} = 2\frac{\text{oz}}{\text{hr}} \times \left(\frac{29.57\text{cm}^3}{1\text{oz}}\right) \times \left(\frac{1000\text{mm}^3}{1\text{cm}^3}\right) \times \left(\frac{1\text{hr}}{3600\text{s}}\right)$$

$$\text{Rate} = \frac{2 \cdot 29.57 \cdot 1000}{3600} = \frac{59140}{3600} \approx 16.43\text{mm}^3/\text{s}$$

مسألة
الحل الرياضي:
أولاً، عبر عن الوحدات الأساسية للنظام الدولي بدلالة الوحدات الفضائية:

$$1\text{kg} = \frac{1}{1.5}\text{Z} = \frac{2}{3}\text{Z}$$

$$1\text{m} = \frac{1}{0.5}\text{B} = 2\text{B}$$

$$1\text{s} = \frac{1}{2}\text{G} = 0.5\text{G}$$

عوض الآن بهذه القيم في معادلة القوة:

$$F = 10\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = 10\frac{(\frac{2}{3}\text{Z}) \cdot (2\text{B})}{(0.5\text{G})^2}$$

$$F = 10\frac{4/3}{0.25} = 10 \cdot \frac{4}{3} \cdot 4 = 10 \cdot \frac{16}{3} = \frac{160}{3} \approx 53.33\text{Z} \cdot \text{B}/\text{G}^2$$

مسألة

الحل الرياضي:

أوجد معاملات التحويل:

$$1\text{Pa} = \frac{1}{101325}\text{atm}$$

$$1\text{m}^3 = 10^3\text{L} \implies 1\text{m}^6 = (10^3)^2\text{L}^2 = 10^6\text{L}^2$$

عوض في الثابت a:

$$a = 0.138 \cdot \left(\frac{1}{101325}\right) \cdot (10^6)$$

$$a = \frac{138000}{101325} \approx 1.36\text{atm} \cdot \text{L}^2/\text{mol}^2$$

مسألة

الحل الرياضي:

أولاً، حول نصف القطر إلى الفرسخ الفلكي (Parsecs):

$$r = \frac{46.5 \times 10^9\text{ly}}{3.26\text{ly/pc}} \approx 14.26 \times 10^9\text{pc}$$

عوض في قانون حجم الكرة:

$$V = \frac{4}{3}\pi(14.26 \times 10^9)^3$$

$$V \approx 4.19 \cdot (2900 \times 10^{27}) \approx 1.21 \times 10^{31}\text{pc}^3$$

مسألة

الحل الرياضي:

الجزء 1: عوض بالوحدات الأساسية للواط في التعبير:

$$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^3 \cdot \text{K}^4}$$

(لاحظ كيف أُلغيت أبعاد المتر تماماً!).

الجزء 2: التحويل إلى نظام CGS: بما أن وحدة المتر قد اختفت، فنحن بحاجة فقط لتحويل الكيلوجرام إلى جرام ($1\text{kg} = 1000\text{g}$). تبقى الثواني والكلفن كما هي.

$$\sigma_{\text{CGS}} = 5.67 \times 10^{-8} \cdot \left(\frac{1000\text{g}}{1\text{kg}}\right)$$

$$\sigma_{\text{CGS}} = 5.67 \times 10^{-5} \frac{\text{g}}{\text{s}^3 \cdot \text{K}^4}$$

مسألة

الحل الرياضي:
نحن بحاجة إلى تحويل الطول (1m) إلى مقلوب الطاقة (eV^{-1}). بدراسة حاصل ضرب $\hbar$ و c:

$$\hbar c = (1.05 \times 10^{-34}\mathrm{J}\ \cdot \mathrm{s}) \times (3.0 \times 10^{8}\mathrm{m/s}\ ) = 3.15 \times 10^{-26}\mathrm{J}\ \cdot \mathrm{m}$$

حول الجول إلى إلكترون فولت (eV):

$$\hbar c = \frac{3.15 \times 10^{-26}}{1.6 \times 10^{-19}}\mathrm{eV}\ \cdot \mathrm{m} \approx 1.97 \times 10^{-7}\mathrm{eV}\ \cdot \mathrm{m} = 0.197\mathrm{GeV}\ \cdot \mathrm{fm}$$

وبالتالي، $1\mathrm{m}\ = \frac{1}{1.97\times10^{-7}\mathrm{eV}^{-1}} \approx 5.08 \times 10^{15}\mathrm{GeV}^{-1}$.
بالنسبة لطول بلانك $l_P \approx 1.6 \times 10^{-35}\mathrm{m}$:

$$l_P = (1.6 \times 10^{-35}\mathrm{m}\ ) \times (5.08 \times 10^{15}\mathrm{GeV}^{-1}/\mathrm{m}) \approx 8.1 \times 10^{-20}\mathrm{GeV}^{-1}$$

مسألة
الإجابة: (b)
الفكرة: لا يمكنك جمع "السرعة" مع "الكتلة" في الفيزياء. تتطلب عمليات الجمع والطرح أن تكون الكميات من نفس النوع تماماً.

مسألة
الإجابة: (c)
الفكرة: يكشف التحليل البعدي عن القوانين الخاطئة فوراً. ضرب المسافة (L) في السرعة (L/T) يعطي L^2/T، وهو ليس زمناً.

مسألة
الإجابة: (b)
الفكرة: أي شيء داخل الدالة المثلثية يجب أن يكون زاوية مجردة وبدون أبعاد. لإلغاء بُعد الطول لـ x، يجب أن يكون k هو مقلوب الطول.

مسألة
الإجابة: (c)
الفكرة: الأعداد المجردة (π، الكسور، الثوابت الرياضية) كـ "الأشباح" في عالم الأبعاد؛ ليس لها أبعاد فيزيائية ولا تؤثر على التوازن البعدي.

مسألة
الإجابة: (b)
الفكرة: يمكنك إعادة ترتيب أي معادلة لإيجاد وحدة المجهول. $k = F/x$، لذا فإن وحدتها هي ببساطة وحدة القوة مقسومة على وحدة المسافة.

مسألة

الإجابة: (c)

الفكرة: كلمة "معدل" في الفيزياء تعني تقريباً دائماً "مقسوماً على الزمن". حجم الماء هو الطول مكعباً (L^3)، لذا فإن معدل تغيره هو الحجم مقسوماً على الزمن.

مسألة

الإجابة: (c)

الفكرة: تتشارك جميع أشكال الطاقة في الكون بنفس البصمة البعدية تماماً (ML^2T^{-2}). توحد الأبعاد المفاهيم الفيزيائية المختلفة.

مسألة

الإجابة: (a)

الفكرة: تُعرف الزاوية رياضياً بأنها طول القوس مقسوماً على نصف القطر (طول ∇٠ طول). تتكنسل الأبعاد، مما يترك نسبة مجردة بلا أبعاد.

مسألة

الإجابة: (b)

الفكرة: الأبعاد هي الحمض النووي (DNA) للكميات الفيزيائية. الطول مقسوماً على مربع الزمن (m/s^2) هو البصمة الخاصة بالتسارع.

مسألة

الإجابة: (b)

الفكرة: يجب أن تكون الأسس بلا أبعاد. لإلغاء بُعد الزمن t، يجب أن يكون c هو مقلوب الزمن.

مسألة

الإجابة: (a)

الفكرة: افترض $M_{\text{Ch}} \propto \hbar^a c^b G^c m_n^d$. الأبعاد هي: $[\hbar] = ML^2T^{-1}$، $[c] = LT^{-1}$، $[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$، $[m_n] = M$. بتكافؤ معادلة الكتلة $[M^1L^0T^0]$:

$$M : a - c + d = 1$$
$$L : 2a + b + 3c = 0$$
$$T : -a - b - 2c = 0$$

بجمع معادلتي L و T نحصل على $c = -a \implies a + c = 0$. بالتعويض عن $c = -a$ في معادلة L نحصل على $b = a$. ثم تعطي معادلة M التعبير $2a + d = 1 \implies a - (-a) + d = 1$. عند اختيار $a = 3/2$، نحصل على $c = -3/2$، $b = 3/2$، و $d = -2$. وبالتالي فإن $M_{\text{Ch}} \propto \hbar^{3/2} c^{3/2} G^{-3/2} m_n^{-2} = \left(\frac{\hbar c}{G}\right)^{3/2} m_n^{-2}$.

مسألة

افحص أبعاد كل حد. $[v] = LT^{-1}$. الحد الأول على اليمين هو $[d] = L$. الحد الثاني هو $[a \cdot t] = (LT^{-2})(T) = LT^{-1}$. لا يمكنك رياضياً جمع طول (L) مع سرعة (LT^{-1}). هذا ينتهك مبدأ تجانس الأبعاد.

مسألة

يتتبع التحليل البعدي فقط الطبيعة الفيزيائية الأساسية للكميات (الكتلة، الطول، الزمن). الأرقام والكسور المجردة هي كميات بلا أبعاد، وهي تعمل كثوابت قياسية تضبط حجم المعادلة ولكنها لا تغير وحداتها الفيزيائية. لذلك، فهي "خفية" بالنسبة للتوازن البعدي.

مسألة

لا، العكس ليس صحيحاً. قد تكون المعادلة الصحيحة بعدياً خاطئة فيزيائياً لأنها قد تفقد ثابتاً بدون أبعاد (مثل 2π أو $1/2$)، أو قد تتضمن حداً له وحدات صحيحة ولكن ليس له صلة فيزيائية بالظاهرة.

مسألة

تُعرف الدوال المتسامية بواسطة متسلسلات القوى اللانهائية (مثل متسلسلة ماكلورين). إذا كان لـ x بُعد (مثل الأمتار)، فستكون تجمع أمتارًا إلى أمتار مكعبة، مما ينتهك مبدأ تجانس الأبعاد.

مسألة

الحل الرياضي:

الجزء (a): المتغيرات الفيزيائية المشاركة هي $v, \lambda, \rho, g, \gamma$ $(N = 5$ متغيرات، $K = 3$ أبعاد أساسية $M, L, T)$. بناءً على نظرية باكينجهام Π، هناك $N - K = 2$ مجموعات بلا أبعاد (Π_1, Π_2). باختيار المتغيرات المتكررة ρ, g, λ:

$$\Pi_1 = \frac{v}{\sqrt{g\lambda}} \implies v \propto \sqrt{g\lambda}$$

$$\Pi_2 = \frac{\gamma}{\rho g \lambda^2} \implies \text{تغير رقم بوند}$$

بالجمع بين قوتي الإرجاع المتميزتين (الجاذبية g والتوتر السطحي $\gamma/\rho\lambda$) نحصل على مربع سرعة الموجة الكلية:

$$v^2 = C_1 g\lambda + C_2 \frac{\gamma}{\rho\lambda}$$

أثبت التحليل الهيدروديناميكي الدقيق أن $C_1 = \frac{1}{2\pi}$ و $C_2 = \frac{2\pi}{1}$.

الجزء (b):

- لـ $\lambda \to \infty$ (موجات الجاذبية): $v \approx \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$ (تسيطر الجاذبية).
- لـ $\lambda \to 0$ (الموجات الشعرية): $v \approx \sqrt{\frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}}$ (يسيطر التوتر السطحي).

مسألة

الحل الرياضي:

الجزء (a): افترض $R \propto E^a \rho_0^b t^c$. الأبعاد: $[R] = L$، $[E] = ML^2T^{-2}$، $[\rho_0] = ML^{-3}$، $[t] = T$. بتكافؤ الأبعاد $[M^0L^1T^0]$:

$$M : a + b = 0 \implies b = -a$$

$$L : 2a - 3b = 1 \implies 2a - 3(-a) = 1 \implies 5a = 1 \implies a = 1/5, b = -1/5$$

$$T : -2a + c = 0 \implies c = 2a = 2/5$$

لذلك:

$$R(t) = C \cdot \left(\frac{E}{\rho_0}\right)^{1/5} t^{2/5}$$

الجزء (b): بما أن $R(t) \propto t^{2/5}$:

$$\frac{R_2}{R_1} = \left(\frac{t_2}{t_1}\right)^{2/5} = (16)^{2/5} = (2^4)^{2/5} = 2^{8/5} \approx 3.031$$

$$R_2 = 80\text{m} \times 3.031 \approx 242.5\text{m}$$